莫云翔

15810767037（内地） 84035106（香港）
ymoaj@connect.ust.hk 2556377578@qq.com
moyunxiang.com Google Scholar



教育背景

香港科技大学 2024.09 – 至今
理学士学位 – 计算机科学、数学与电子工程三主修（Triple Major）；人工智能延伸主修（Extended Major）
GPA: 4.1 / 4.3
荣誉:

- **University's Scholarship Scheme for Continuing Undergraduate Students**（在校生奖学金计划，前 1%），2024
- **S.S. Chern Class（陈省身班）** – 表彰所有数学课程上的顶尖学术表现。
- **Dean's List Honor**（GPA 高于 3.7），2024、2025

相关课程：算法、统计推断、机器学习、线性代数、概率论 （*CS/数学课程均获 A+*）

论文发表

一作论文，ACL 2026 [OpenReview]
"DixitWorld: Evaluating Multimodal Abductive Reasoning in Vision-Language Models with Multi-Agent Dixit Gameplay"
Yunxiang Mo, Tianshi Zheng, Qing Zong, Jiayu Liu, Baixuan Xu, Yauwai Yim, Chunkit Chan, Jiaxin Bai, Yangqiu Song。 导师：宋阳秋教授（Prof. Yangqiu Song）。

- 提出 DixitArena：在不完全信息下同时评测假设生成（storyteller）与假设选择（listener）的多智能体环境；以及 DixitBench：单独考察 listener 任务的静态 QA 基准（三个难度档共 252 题）
- 在六个 VLM 上揭示 storyteller–listener 不对称：超过 78% 的 storyteller 回合得零分，而最佳 listener 准确率达 75.6%；小型开源模型更擅长创造性出题，大型专有模型更擅长判断
- 验证 DixitBench 可作为 DixitArena 的轻量代理（$r = 0.947$）；搭建可复现的评测 pipeline，覆盖开源（本地部署）与专有（API）VLM，并控制干扰项难度；72B 参数 scaling ablation 与 calibration / sensitivity 分析表明该差距是结构性的

一作论文，在投 [arXiv]
"AgentIdeaBench: Benchmarking Scientific Ideation in the Agent Era"
Yunxiang Mo, Tianshi Zheng, Yisen Gao, Rui Wang, Newt Nguyen Kim Hue Nam, Kelvin Kiu Wai Tam, Jiaxin Bai, Yangqiu Song, Ginny Wong, Simon See。

- 构建多学科科学构想（scientific ideation）基准，在"静态观察"与"主动探索"两种对齐设置下评测 33 个 LLM，覆盖五大学科 40 个子领域；由文献可验证的 critic 对照检索到的已有工作判定原创性
- 发现主动探索暴露出明显更大的能力上限：性能提升速度约为静态观察的两倍，收益集中于最强的模型，且来自更好的 grounding（可行性、清晰度、具体性）而非原创性
- 探索 Scientific World Modeling：在生成阶段通过结构化思想实验迭代完善假设；对中等能力模型有帮助，对前沿模型增益有限

共一论文，在投
"Robust Information-Gain Control for Active Agentic Reasoning under Approximate Beliefs"
Fang Wu*, Yunxiang Mo*, Aaron Tu, …, Yangqiu Song, Jure Leskovec（共 16 位作者）。（* 共同一作）

- 形式化 Belief Trap Regions，证明在信念只是近似的情况下，信息增益最大化会让 LLM agent 陷入自我强化的循环
- 提出 Distributionally Robust Information Gain（DR-IG）：在当前信念附近最大化最坏情况信息增益的免训练决策目标，并配合从带置信度标注的输出中提取的 verbalized belief proxy
- 在五个 LLM 系列上，DR-IG 在所有测试的 shortlist 规模下将陷阱发生率降至 0%，并在 IG-max 完全无法求解的设置中恢复可观的求解率；在真实浏览器 DOM 环境中，挽回了因信念近似损失的 26.5% 求解率中的相当一部分

合作论文，ICLR 2026（Oral） [arXiv]
"ScaleCUA: Scaling Open-Source Computer Use Agents with Cross-Platform Data"
Zhaoyang Liu, Jingjing Xie, …, Yunxiang Mo, …, Wenhai Wang。 贡献：开源代码仓库中的数据 *pipeline* 和跨平台 *workflow* 组件。

科研与实习经历

伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校（UIUC） 2026.10 – 至今
研究助理（RA） 跟随 Prof. Jiaxuan You（U Lab）开展研究

香港科技大学 KnowComp 课题组 2025.04 – 至今
本科生研究员 导师：宋阳秋教授（Prof. Yangqiu Song）；指导：Dr. Tianshi Zheng

- 主导两项推理评测方向的一作工作 DixitWorld（ACL 2026）与 AgentIdeaBench（在投）：从问题定义、环境与基准设计，到对开源与专有模型的大规模评测

斯坦福大学 HAI（Stanford HAI） 2026.04 – 至今
研究实习生 导师：Dr. Fang Wu（Prof. Yejin Choi 与 Prof. Jure Leskovec 课题组）

- 研究 LLM agent 在多轮推理中的鲁棒、信念感知决策（即上方共一论文 DR-IG）
- **扩散语言模型的强化学习**（2026.06 – 2026.07）：主导 LLaDA-8B-Instruct 的 RL 微调（4-bit LoRA + DeepSpeed ZeRO-2，8×A100）；在 d1 的 diffu-GRPO 代码基础上实现 d-ReLo 沿去噪轨迹的块级信用分配与可学习的价值函数
- 在 Countdown 与 Sudoku 上设计与 GRPO 对照的多 seed 受控实验，比较不同信用分配粒度；通过学习率、warm-up 与奖励形式消融诊断价值函数学习，发现学到的价值结构并未转化为准确率提升

北京君正集成电路股份有限公司 2025.06 – 2025.08
机器学习工程师实习生

- 面向嵌入式与片上 AI 场景开发和优化机器学习模型
- 使用 PyTorch 参与模型训练、评估与推理 pipeline 开发
- 协助在边缘设备上部署 ML 模型，考虑延迟和内存约束
- 与算法和硬件团队协作，使模型设计适配芯片级约束

基准方中（Benchmark Architectural Design Co., Ltd.） 2025.01
在团队中使用 MFC 框架开发小程序项目前端模块（UI、事件处理与调试）。

项目经历

Facere – AI 原生硬件设计 Agent [网站] *与 Yiping Zhao、Jiahao Zhang、Zichen Lin 合作*

- 与 KiCad 9 协作绘制和编辑原理图与 PCB 布线的 terminal-native agent；构建 hardware-aware 的 MCP server（后端为 153 个模板的原理图语料库），并配备 PCB 物理仿真包，实现端到端的规划—编辑—验证

技术能力

模型训练： RL 微调（GRPO、diffu-GRPO）、扩散语言模型、LoRA、4-bit 量化、混合精度与多 GPU 训练
研究与评测： LLM/VLM 推理、基准设计、受控消融、多 seed 实验、calibration 与失败分析
Agent 系统： 多智能体环境、工具调用 workflow、浏览器 / DOM 评测、MCP
框架与工具： PyTorch、Hugging Face Transformers、TRL、PEFT、Accelerate、bitsandbytes、DeepSpeed（ZeRO-2）、vLLM、W&B、TensorBoard、OpenAI API、Git、Linux、Bash
编程语言： Python、C++、MATLAB
语言能力： 中文（母语）、英语（流利）

竞赛经历

- ACM-ICPC 亚洲东部区域赛（East Asia Regional Contest）– 入围决赛 / Honorable Mention
- 全国中学生数学奥林匹克 – 二等奖，2023
- 全国信息学竞赛 – 二等奖，2022